



Outils de gestion des exigences

- 1. CaliberRM** : permet de capturer, gérer, suivre et vérifier les exigences.
- 2. Jama Connect** : gestion des exigences collaboratif qui permet de capturer, suivre, gérer et valider les exigences tout au long du cycle de développement.
- 3. Reqtify** : facilite l'analyse, la traçabilité et la validation des exigences dans des projets complexes.



Outils de gestion des exigences

4. IBM Rational DOORS Next Generation (DNG) :

Il s'agit d'une version évoluée de DOORS, qui offre une interface web et des fonctionnalités de collaboration améliorées pour la gestion des exigences.

5. Polarion Requirements : prend en charge la capture, la traçabilité et l'analyse des exigences, ainsi que leur intégration avec d'autres processus de développement.



Outils de gestion des exigences

6. **RequisitePro** : permet de capturer, organiser et gérer les exigences tout au long du cycle de développement logiciel.
7. **PTC Integrity Requirements Connector** : qui facilite l'intégration et la synchronisation des exigences avec d'autres outils de développement logiciel, tels que les outils de gestion de configuration et de suivi des bogues.
8. **Visure Requirements** : offre des fonctionnalités avancées de traçabilité, de gestion des modifications et de génération de rapports pour faciliter la gestion des exigences.



Outils de gestion des exigences

9. **IBM Rational DOORS** (Dynamic Object-Oriented Requirements System) est un outil de gestion des exigences pour capturer, organiser, suivre et gérer les exigences tout au long du cycle de vie d'un projet.

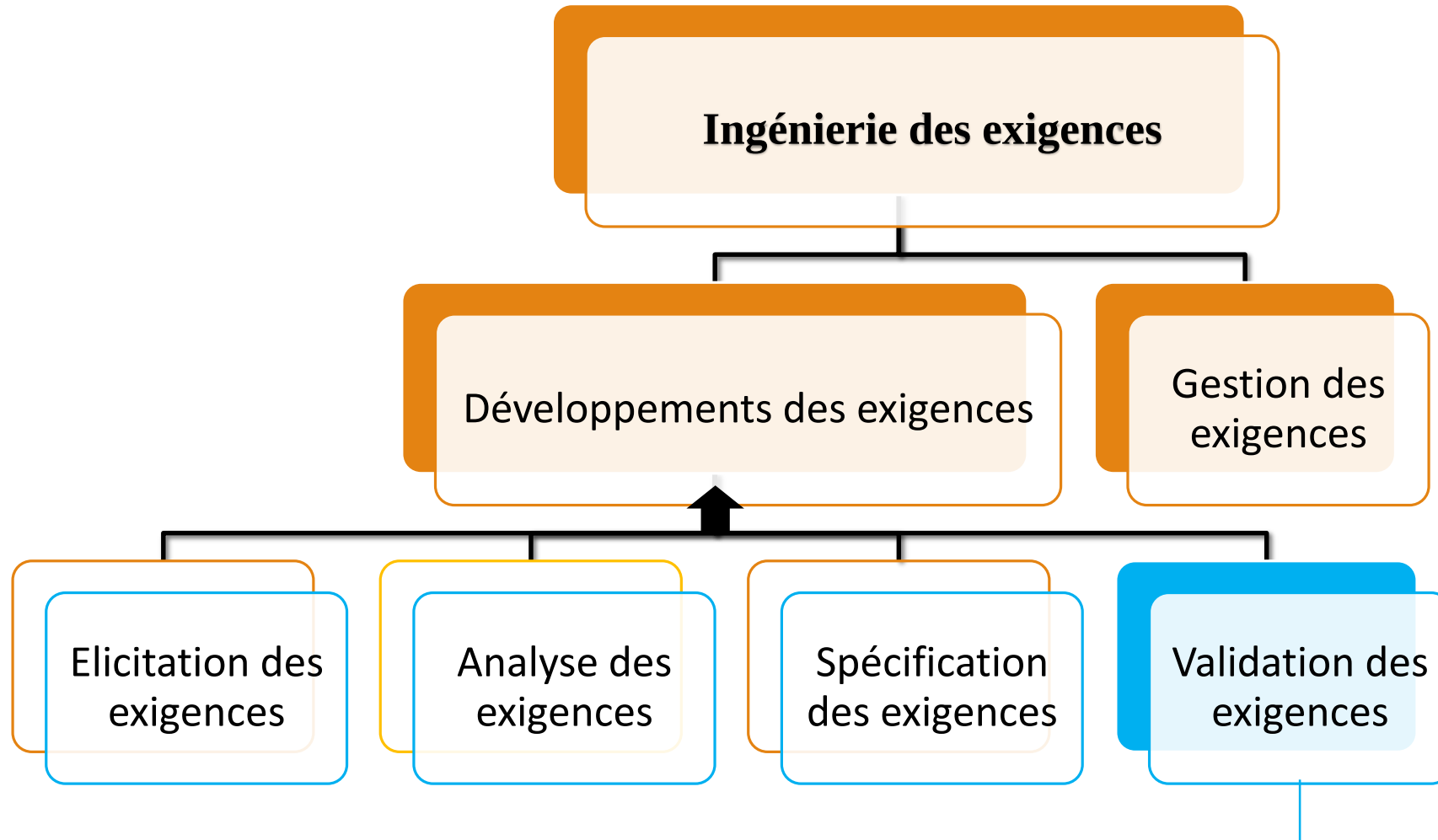


10- GenSpec



Évaluation de conformité aux exigences

- ◆ Par exigence, permet d'entrer des procédures d'évaluation de conformité, et le résultat de cette évaluation
- ◆ Permet de générer un rapport d'évaluation contenant:
 - les exigences
 - leurs procédures d'évaluation
 - les résultats de cette évaluation



Les exigences sont-elles complètes, concises et claires ?



Validation d'Exigence

- Sert à démontrer que les exigences définissent réellement ce que veut le client
- Le coût des erreurs au niveau des exigences est très élevé → la validation est très importante
 - ▣ Détecter une erreur d'exigence à la livraison d'un logiciel peut coûter 100 fois le coût d'une erreur détectée à l'implémentation



Validation d'Exigence

- ❑ **Validité.** Est-ce que le système propose les fonctions qui répondent le mieux possible aux besoins du client ?
- ❑ **Consistence.** Y-a-t-il des exigences en conflit ?
- ❑ **Complétude.** Est-ce que toutes les fonctions demandées par le client sont prévues ?
- ❑ **Réalisme.** Les exigences peuvent elles être mise en oeuvre étant donné le budget et la technologie ?
- ❑ **Vérifiabilité.** Les exigences peuvent elles être vérifiées ?



Techniques de Validation d'Exigence

- Revue d'exigences
 - ▣ Analyse manuelle, systématique, en groupe, des exigences
- Prototypage
 - ▣ Par utilisation d'un modèle exécutable du système pour contrôler les exigences
- Génération de cas de tests
 - ▣ Développer des tests pour chaque exigence



Techniques de Validation d'Exigence

- Des revues régulières devraient être mises en place tout au long du processus de création de la spécification des exigences
- Les clients et le fournisseur devraient participer aux revues
- Les revues peuvent être formelles (avec des documents à remplir) ou informelles. Une bonne communication entre les développeurs, les clients, les utilisateurs peut permettre de résoudre des problèmes à des stades précoces du projet



Point à éviter en Validation d'Exigence

- **Vérifiabilité**

- ▣ L'exigence est-elle testable de façon réaliste ?

- **Compréhensibilité**

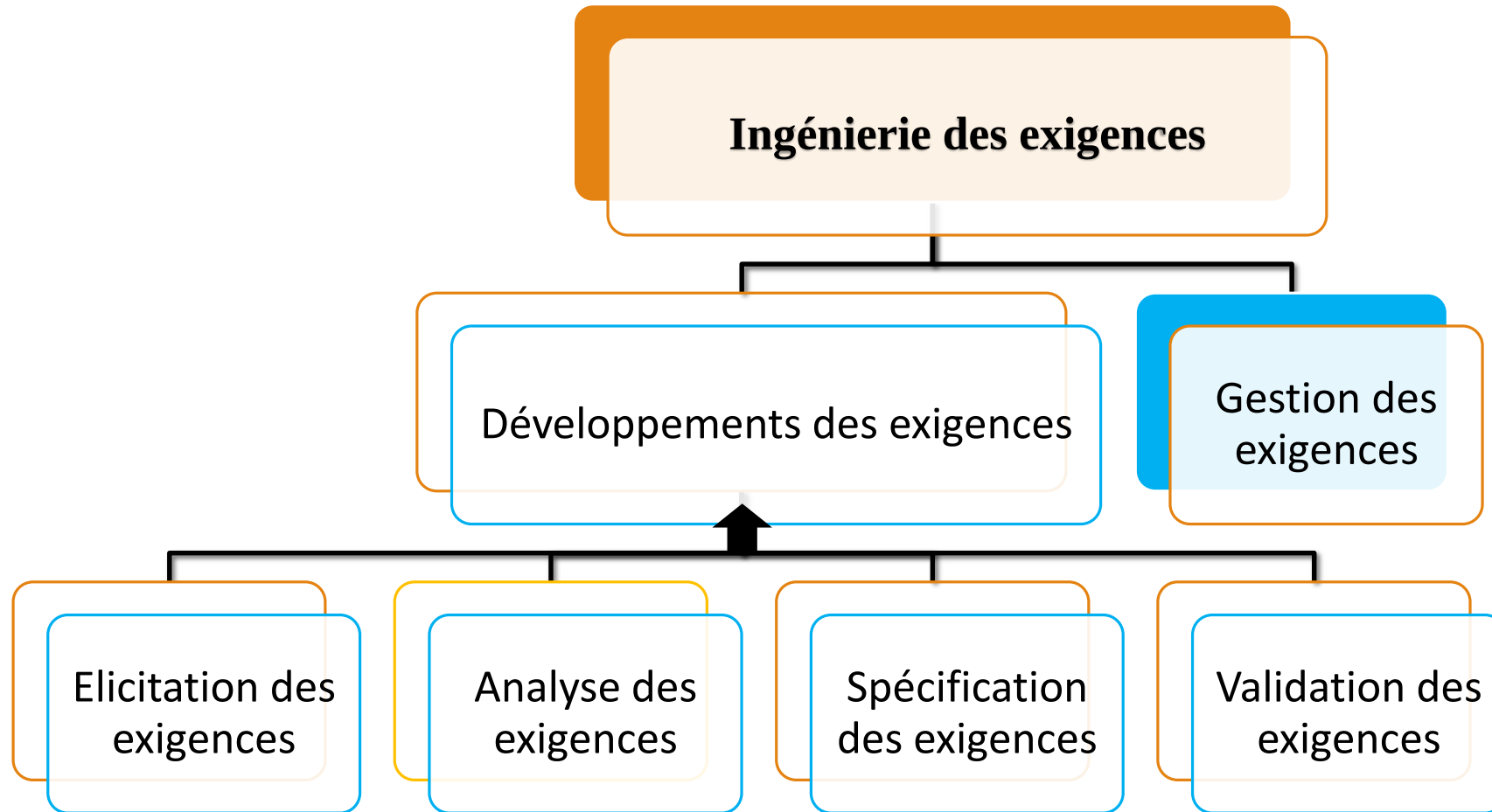
- ▣ L'exigence est-elle correctement comprise ?

- **Traçabilité**

- ▣ L'origine de l'exigence est-elle clairement établie ?

- **Adaptabilité**

- ▣ L'exigence peut-elle être changée sans avoir un impact trop grand sur les autres exigences ?





Gestion des exigences

- ❑ La gestion des exigences est le processus qui gère les changements des exigences durant le processus d'ingénierie des exigences et le développement du système
- ❑ De nouvelles exigences émergent au fur et à mesure que le système est développé et même une fois qu'il est en utilisation
- ❑ Il est nécessaire de garder une trace des exigences individuelles et de maintenir les liens entre les exigences liées de telle façon que l'on peut contrôler l'impact des changements sur les exigences
- ❑ Il faut mettre en place un processus rigoureux pour faire des propositions de changements et les relier aux exigences du système



Changer les exigences



- L'environnement économique et technique du système change en permanence après son installation
 - ▣ De nouveaux matériels peuvent apparaître, on peut vouloir interfacer le système avec de nouveaux autres systèmes, les priorités économiques peuvent avoir changé, une nouvelle loi peut apparaître, etc

- Les personnes qui paient pour le système et celles qui l'utilisent sont rarement les mêmes
 - ▣ Les clients du système imposent souvent des exigences du fait de contraintes budgétaires et organisationnelles. Cela peut entrer en conflit avec les exigences des utilisateurs finaux et, après livraison, de nouveaux services peuvent devoir être ajoutés pour mieux les satisfaire



Gestion des exigences

- Les grands systèmes ont en général une large communauté d'utilisateurs. Ceux-ci ont souvent des exigences et priorités très variées qui peuvent être en conflit ou contradictoire
- ▣ Les exigences du système final sont toujours un compromis entre les exigences d'une large palette d'utilisateurs et de ce fait, il est souvent découvert que l'équilibre entre les exigences des divers utilisateurs doit être remis en cause



Gestion des exigences

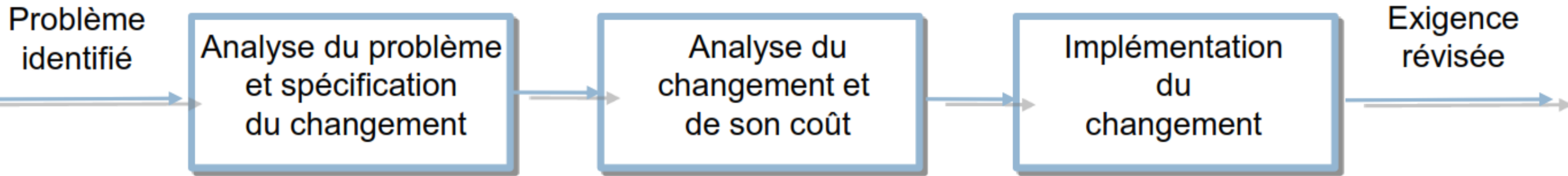
- Définit le niveau de détail nécessaire dans la gestion des exigences
- Décisions à prendre dans la gestion des exigences
 - ▣ *Identification des exigences* Chaque exigence doit être identifiée de façon unique afin de pouvoir être référencée par d'autres exigences
 - ▣ *Processus de gestion des changements* Ensemble d'activités permettant de contrôler l'impact et le coût des changements
 - ▣ *Politique de traçabilité* Ces politiques définissent comment enregistrer les relations entre chaque exigence et entre les exigences et la conception du système
 - ▣ *Outils utilisés* Les outils utilisés peuvent varier d'outils spécialisés dans le management des exigences aux simples tableurs ou bases de données

Gestion des exigences

- Décider si un changement d'exigence devrait être accepté
 - ▣ *Analyse du problème et spécification du changement*
 - Dans cette étape le problème ou la proposition de changement est analysée pour vérifier qu'elle est valide. Cette analyse est retournée à celui qui propose le changement. Il peut répondre avec une proposition plus spécifique ou décider d'annuler sa proposition
 - ▣ *Analyse du changement et de son coût*
 - Les effets du changement proposé sont contrôlés en utilisant les informations de traçabilité et la connaissance globale des exigences du système → décision sur la réalisation du changement ou pas
 - ▣ *Implémentation du changement*
 - Le document de spécification des exigences, et éventuellement la conception du système et son implémentation sont modifiés.



Gestion des exigences





Définitions

❖ Deux points de vue de l'ingénierie des besoins :

- Point de vue externe = spécification des besoins :
 - une description de haut niveau d'abstraction des services que doit rendre le système et les contraintes sous lesquelles il opère.
- Point de vue interne = spécification du système :
 - une description la plus précise possible du système qui doit être réalisé :
 - La spécification de l'architecture = partitionnement modulaire du système.
 - La spécification technique = interface entre les composants logiciels développés indépendamment.



Modélisation

❖ Objectifs du modèle

- Représenter un point de vue pour l'environnement avant que le système soit mis en application
- Montrer les différentes alternatives
- Montrer les futurs besoins
- Représenter les parties du système
- Permet de traiter de façon incrémental la complexité - du niveau plus abstrait au niveau plus détaillé
- Fournir les informations quantitatives au sujet de la portée et de la complexité du problème
- Permet de communiquer avec les développeurs et les utilisateurs



Modélisation

❖ Représentation du modèle

- Objet
- LEL
- Scénario
- Phrase
- Document de besoins
- Glossaire